GÜÇ AKTARMA ORGANLARI – SORU VE CEVAPLAR

Örnek Problem 1: Bir otomobilde tek diskli sürtünmeli bir kavrama kullanılacaktır. Aşağıda verilen değerlere göre baskı plakasını iten toplam kuvveti ve kavramanın iletebileceği momenti bulunuz.

(μ = 0,3; p = 103,14 kPa; D = 50,8 cm; d = 40,6 cm; η_m = 0,85)

Çözüm:

D = 50,8 cm = 0,508 m, d = 40,6 cm = 0,406 m

Tek diskli kavramada sürtünme yüzeyi sayısı: N= 2

$$F = \frac{\pi p_a \eta_m}{4}(D^2 - d^2)$$

$$= \frac{\pi.103,14.0,85}{4}(0,508^2 - 0,406^2)$$

= 6419 N

$$T = \frac{F\mu N \eta_m}{3}\frac{(D^3 - d^3)}{(D^2 - d^2)}$$

$$= \frac{6419.0,3.2.0,85}{3}\frac{(0,508^3 - 0,406^3)}{(0,508^2 - 0,406^2)}$$

= 751,14 Nm

Örnek Problem 2: Ortalama baskı kuvveti 3,5 kg/cm² olan bir otomobil kavramasına ait diskin dış çapı 30 cm, iç çapı 20 cm'dir. Kavramanın moment kapasitesini (Nm) bulunuz.

(D= 30 cm, d= 20 cm, p= 3,5 kg/cm², μ = 0,3, η_m = 0,85)

Çözüm:

$$T = \frac{\pi \mu p_a \eta_m}{12}(D^3 - d^3)$$

$$= \frac{\pi.0,3.3,5.0,85}{12}(30^3\text{-}20^3)$$

= 4439 kgcm = 44,4 kgm = 444 Nm

Örnek Problem 3: Maksimum motor torku 480 Nm olan bir yarış otomobilinde diyafram yaylı iki diskli bir kavrama kullanılmaktadır. Sürtünme katsayısı 0,3, kavrama basıncı 150 kPa, disk dış çapı ile iç çapı arasındaki oran 0,7, emniyet katsayısı (EKS) =1,25 ve mekanik verim %90'dır. Balatalı disklerin iç ve dış çaplarını hesaplayınız [28].

Çözüm:

$T = \frac{\pi \mu p_a N \eta_m}{12}(D^3 - d^3)$, $\frac{d}{D} = 0,7$ d = 0,7 D

$= \frac{\pi \mu p_a N \eta_m}{12}(D^3 - 0,7D^3)$

$= \frac{\pi \mu p_a N \eta_m}{12} 0,657 D^3$

$T_K = T_e$.EKS T_K = 480.1,25 = 600 Nm

İki diskli kavramadaki sürtünme yüzeyi sayısı (N) = 4

D = $\sqrt[3]{\frac{12TK}{\pi \mu p_a N \eta_m 0,657}} = \sqrt[3]{\frac{12.600}{\pi.0,3.150000.4.0,9.0,657}}$ = 0,278 m

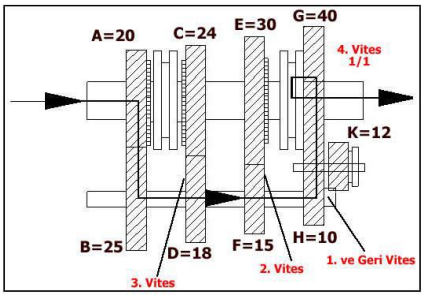
d = 0,7 D

= 0,7.0,278 = 0,195 m

Örnek Problem 4: Şekilde 4 ileri 1 geri vites kademesine sahip manuel vites kutusu verilmiştir. Bu vites kutusunun vites kademelerine göre dişli oranlarını hesaplayınız [10].

z_A=20, z_B=25, z_C=24, z_D=18, z_E=30, z_F =15, z_G=40, z_H=10, z_K=12

i_1, i_2, i_3, i_4 ve i_{geri} nedir?



1. Vites konumu için; $i_1 = \frac{z_B}{z_A}.\frac{z_G}{z_H} = \frac{25}{20}.\frac{40}{10}$ = 5,0

2. Vites konumu için; $i_2 = \frac{z_B}{z_A}.\frac{z_E}{z_F} = \frac{25}{20}.\frac{30}{15}$ = 2,5

3. Vites konumu için; $i_3 = \frac{z_B}{z_A}.\frac{z_C}{z_D} = \frac{25}{20}.\frac{24}{18}$ = 1,67

4. Vites konumu için; i_4 = 1

Geri vites konumu için; $i_{geri} = \frac{z_B}{z_A}.\frac{z_K}{z_H}.\frac{z_G}{z_K} = \frac{25}{20}.\frac{12}{10}.\frac{40}{12}$ = 5,0

Örnek Problem 5: Bir taşıt motoru 1500 dev/dak'da 90 Nm'lik tork vermektedir. Vites kutusu dişli oranı i_1= 3 ve vites kutusu verimi %92 ise; bu vites konumundaki şaft torkunu ve hızını/devrini bulunuz [11].

$T_ş = T_m . i_1 . \eta_{v.k.}$

$T_ş$ =90.3.0,92 = 248,4 Nm

$n_ş = \frac{n_m}{i_1} = \frac{1500}{3}$ = 500 dev/dak

Örnek Problem 6: Bir taşıt maksimum hızı olan 150 km/h'ye eriştiğinde; motorun maksimum devrine (6000 dev/dak) ulaştığını varsayarak son dişli oranını bulunuz. Efektif tekerlek çapı (d), 0,54 m'dir [8].

$i_{son} = \frac{60\pi dn}{1000V} = \frac{0,06.\pi.0,54.6000}{150}$; i_{son}= 4,07

Örnek Problem 7: Taşıt ağırlığı 1500 kg; yuvarlanma direnç katsayısı (f_R) 0,015; son dişli oranı (i_{son}) 4,07 ve toplam mekanik verim (η_t) 0,85'dir. Motor maksimum torkuna (T_m) 100 Nm'de ulaşıyor ve yol tekerlek efektif yarıçapı (r) 0,27 m ise düşük dişli oranını bulunuz. En dik eğimin ¼ olduğu varsayılacaktır. (g= 10 m/s^2 alınacaktır.) [8].

$F_R = f_R.F_Z$, F_R = 0,015.10.1500 = 225 N

$F_i = Wsin\theta$, $F_i = \frac{10.1500}{4}$ = 3750 N

$F = F_R + F_i$ = 225 + 3750 = 3975 N

$i_b = \frac{F.r}{T_m.i_{son}.\eta_t} = \frac{3975.0,27}{100.4,07.0,85}$ = 3,1

Örnek Problem 8: 3200 dev/dak'da maksimum motor torku 92 Nm ve 5750 dev/dak'ta maksimum motor gücü 116 kW olan motora sahip taşıtın, 4 kademeli vites kutusu aritmetik dizi metoduna göre düzenlenmiştir. 1. vitesin 2. vitese oranı 1,7 olup, artan vites kademelerinin birbirlerine oranı 0,2 azalarak devam etmektedir. 4. vites kademesi prizdirekt (1/1) konumudur. Buna göre vites oranlarını hesaplayınız. Tekerlek çapı 64 cm, diferansiyel dişli oranı 4,2 ve aktarma organları verimi % 88 olduğuna göre bu taşıtın maksimum tahrik kuvvetini ve maksimum hızını hesaplayınız. Ayrıca bu hızda tekerleğe aktarılan gücü bulunuz [11].

$\frac{i_1}{i_2} = 1,7$ $\frac{i_2}{i_3} = 1,5$ $\frac{i_3}{i_4} = 1,3$ $i_4 = 1$

$i_3 = 1,3.i_4 = 1,3$

$i_2 = 1,5.i_3 = 1,5.1,3 = 1,95$

$i_1 = 1,7.i_2 = 1,7.1,95 = 3,315$

$$F_t = \frac{T_m . i_1 . i_d}{r_t} \eta$$

F_t:, Maksimum tahrik kuvveti T_m: Motor torku,

i_d: Diferansiyel dişli oranı, r_t: Tekerlek yarıçapı

$$F_t = \frac{92,3.315,4,2}{0,32} . 0,88 = 3522,5 \text{ N}$$

$$V = \frac{2.\pi.r_t.n_m}{60.i_4.i_d} = \frac{2.\pi.0,32.5750}{60.1.4,2} = 45,88 \text{ m/s} = 165,2 \text{ km/h}$$

$P_t = P_e . \eta = 116.0,88 = 102,08$ kW

Örnek Problem 9: Bir taşıtın maksimum motor devri 6000 dev/dak, maksimum torkun elde edildiği devir ise 3500 dev/dak'dır. Maksimum taşıt hızının prizdirekt durumunda 160 km/h olması istenilmektedir. Geometrik dizi metoduna göre dişli oranlarını bulunuz [15].

$$\frac{V_{maks}}{V_{min}} = \frac{n_{maks}}{n_{min}} = \frac{i_{min}}{i_{maks}}$$

Prizdirekt konumu olan 4. viteste, $\frac{n_{maks}}{n_{min}} = \frac{6000}{3500}$ olur. $\frac{6000}{3500} = 1,714$

Bu oran aynı zamanda birbirini takip eden dişlilerin dişli oranlarının birbirlerine oranıdır. Buradan tüm vites kademelerindeki dişli oranları bulunabilir;

$\frac{i_3}{i_4} = 1,714$, $i_3 = 1,714 . i_4 = 1,714.1 = 1,714$

$\frac{i_2}{i_3} = 1,714$, $i_2 = 1,714 . i_3 = 1,714^2 = 2,939$

$\frac{i_1}{i_2} = 1,714$, $i_1 = 1,714 . i_2 = 1,714^3 = 5,038$

Örnek Problem 10: Bir planet dişli tertibatında, 19 dişe sahip güneş dişli ve 69 dişe sahip çevre dişli kullanılmaktadır. Motorun hareketi planet taşıyıcı üzerinde verildiğinde ve planet taşıyıcı 2800 dev/dak hızla döndürüldüğünde;

Planet dişli diş sayısını,

Çevre dişli ve çıkış mili hızını,

Aşırı hız yüzdesini bulunuz?

Çözüm:

Planet dişli diş sayısı:

Çevre dişli diş sayısı= Güneş dişli diş sayısı + 2 Planet dişli diş sayısı

Planet dişli diş sayısı= (Çevre dişli diş sayısı - Güneş dişli diş sayısı)/2= (69-19)/2 = **25 diş**

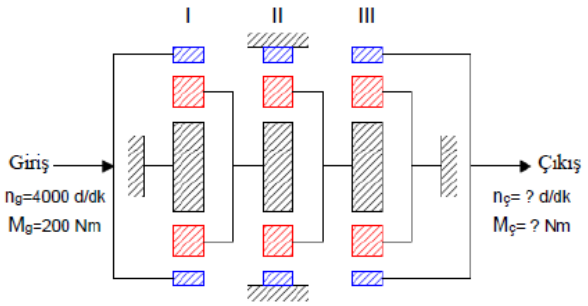
Çevre dişli ve çıkış mili hızı:

Yüksek hız dişli oranı: Çevre dişli/(Çevre dişli + Güneş dişli) = 69/(69+19) = 0,78

Çevre dişli ve çıkış hızı= 2800/0,78 = **3589 dev/dak**

Aşırı hız yüzdesi= [(3589-2800) / 2800]x100 = **%28** bulunur.

Örnek Problem 11: Diş sayıları ve şekli verilen, 3 basamakta hareket ileten bir planet dişli sisteminde hareket giriş devri 4000 dev/dak ve momenti 200 Nm olduğuna göre çıkış devrini ve momentini bulunuz [21].



z_g= 27 z_g= 41 z_g= 20

$z_ç$= 61 $z_ç$= 67 $z_ç$= 60

(z_g: güneş dişli diş sayısı, $z_ç$: çevre dişli diş sayısı,

z_t= taşıyıcı dişli üzerindeki toplam diş sayısı).

Çözüm:

$i_I = {z_{t_I}}/{z_{ç_I}} = {27 + 61}/{61} = 1{,}44$

$i_{II} = {z_{t_{II}}}/{z_{g_{II}}} = {67 + 41}/{41} = 2{,}63$

$i_{III} = {z_{ç_{III}}}/{z_{g_{III}}} = {60}/{20} = 3$

Bulunan bu dişli oranlarının çarpımı, toplam dişli oranını verecektir;

$\sum i = i_I . i_{II} . i_{III} = 1{,}44.2{,}63.3 = 11{,}36$

Çıkış devri azalır ve tork artar.

$n_ç = \frac{n_g}{\sum i} = \frac{4000}{11{,}36} = 352{,}1$ dev/dak

$T_ç = T_g \sum i = 200.11{,}36 = 2272$ Nm